

1. Определение множества

Множество - совокупность объектов произвольной природы, объединенных общим свойством.

2. Способы задания множеств

1) Перечисление

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

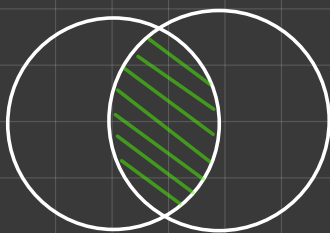
2) Правило

$$A = \{a \mid \text{выполняется правило } P(a)\}$$

3) Порождающая процедура

$$a \in A, a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + 2, n \leq 6.$$

4) Диаграмма Эйлера-Венна



5) Выражение

$$A \cap B \cup \bar{C}$$

3. Подмножество и отличие собственных и не собственных подмножеств

A является подмножеством множества B , если каждый элемент множества A принадлежит множеству B .

Несобственные подмножества для A : $\emptyset$ и A

Собственные подмножества A - все остальные C такие, что $C \subset A$

4. Булеан множества

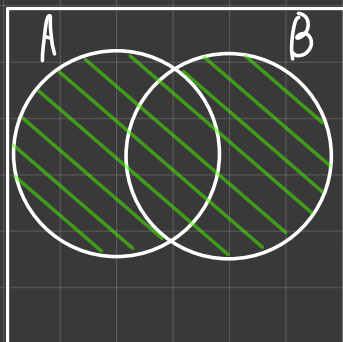
Булеан - множество всех подмножеств множества A .

Мощность булеана множества A вычисляется по формуле

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

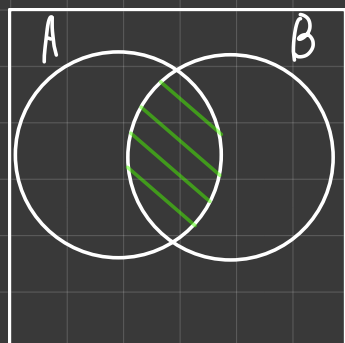
5. Объединение множеств

$A \cup B$ - множество, состоящее из элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A или B



6. Пересечение множеств

$A \cap B$ — множество, состоящее из элементов, одновременно принадлежащих и A , и B



Если $A \cap B = \emptyset$, то такие множества называются непересекающимися

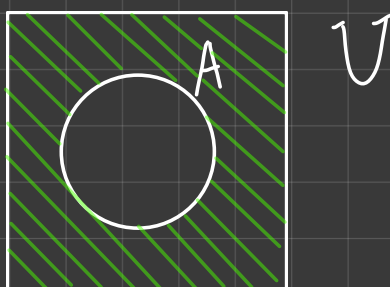
7. Дополнение множеств

$\overline{A}$ — дополнение множества A до универсума U

$$A \setminus B = A \cap \overline{B}$$

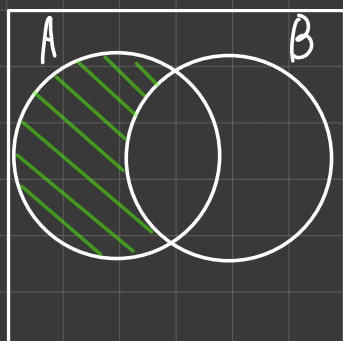
$$A \cup \overline{A} = U$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset$$



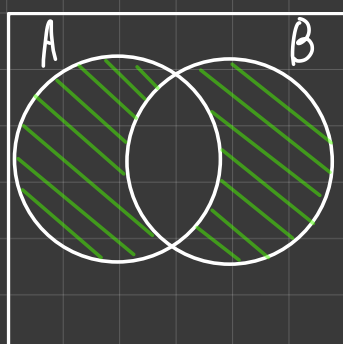
8. Разность множеств

$A \setminus B$ - множество, состоящее из элементов, принадлежащих только A и не принадлежащих B



9. Симметрическая разность

$A \Delta B$ - множество, состоящее из элементов, принадлежащих либо только A , либо только B



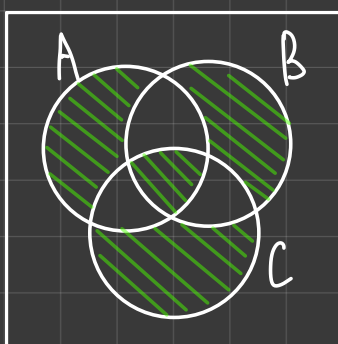
$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

$$A \cup B = (A \cap B) \cup (A \Delta B)$$

$$(A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

$A \Delta B \Delta C$:



10. Декартово произведение множеств

$A \times B$ - множество всех упорядоченных пар, где на первой позиции стоит элемент из множества A , а на второй из множества B

11. Прямое пересечение четырёх множеств

$A \times B \times C \times D = \{(a; b; c; d) \mid a \in A, b \in B, c \in C, d \in D\}$

$(a; b; c; d)$ - кортеж, состоящий из четырёх компонент, каждая компонента из своего множества

12. Кортеж

Кортеж (вектор) - упорядоченный набор произвольных n элементов $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$

Объекты в кортеже называются координатами или компонентами

13. Равенство упорядоченных пар/кортежей

Кортежи равны, если координаты с равными индексами равны (кортежи разной длины несравнимы)

14. Свойство коммутативности

$$A (*) B = B (*) A$$

В общем случае коммутативностью обладают пересечение, объединение, симметрическая разность

15. Свойство дистрибутивности

$$A (*) (B (\sim) C) = (A (*) B) (\sim) (A (*) C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \triangle C) = (A \cap B) \triangle (A \cap C)$$

$$(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$$

$$(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$$

16. Критерий равенства двух множеств (метод двух включений)

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ и } B \subseteq A$$

17. Равные множества (определение)

Множества равны, если состоят из одних и тех же элементов.

18. Свойство ассоциативности

$$A (*) (B (*) C) = (A (*) B) (*) C$$

Ассоциативны в общем случае: пересечение, объединение, симметрическая разность

19. Законы поглощения

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

20. Законы склеивания

$$(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$$

$$(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B}) = A$$

21. Законы де Моргана

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

22. Бинарные отношения на множествах

Бинарное отношение R множеств A и B -
подмножество декартового произведения $A \times B$

23. Способы задания бинарных отношений

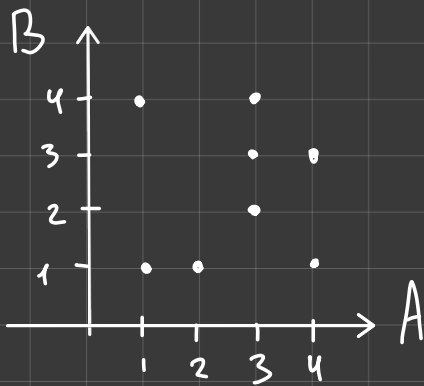
1) Перечисление

$$R = \{(1; 2); (3; 5); (4; 2)\}$$

2) Правило

$$R = \{(a; b) \mid \text{выполняется правило}\}$$

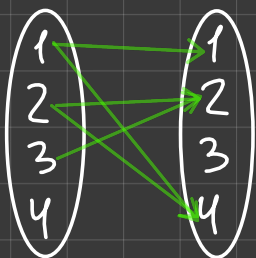
3) Таблица / прямоугольная система координат



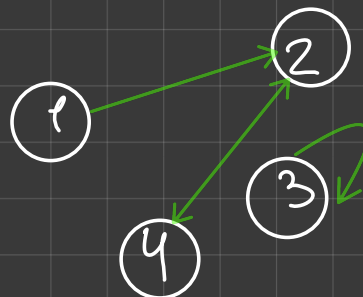
4) Матрица

	1	2	3
1	1	1	0
2	1	0	1
3	1	0	0

5) Графически



6) Граф



24. Область определения отношения и область значений отношения

$\text{Dom}(R)$ - область определения отношения R

- множество всех первых координат упорядоченных пар из R

$\text{Im}(R)$ - область значений отношений отношения R

- множество всех вторых координат упорядоченных пар из R

25. Обратное отношение

$$R^{-1} = \{(x; y) \mid (y; x) \in R\}$$

26. Композиция отношений

Композиция отношений $R \subseteq A \times B$ и $S \subseteq B \times C$ - отношение $T = R \circ S$:

$$T = \{(a; c) \mid \exists b \in B : (a; b) \in R \text{ и } (b; c) \in S\}$$

27. Степень отношений

определяется следующим образом:

$$R^n = R^{n-1} \circ R; \quad R^1 = R; \quad R^0 = \{(x; x) \mid x \in A\}$$

28. Теорема об ассоциативности композиции отношений

Пусть есть множества A, B, C, D и отношения на них $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, $T \subseteq C \times D$, тогда верно, что:

$$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$$

29. Симметричное отношение

R - симметрично, если

$$\forall a, b \in A : (aRb) \rightarrow (bRa).$$

30. Асимметричное отношение

R - асимметрично, если

$$\forall a, b \in A : (aRb) \rightarrow \neg(bRa)$$

31. Антисимметричное отношение

R - антисимметрично, если

$$\forall a, b \in A : (aRb) \wedge (bRa) \rightarrow a=b$$

32. Несимметричное отношение

R - несимметрично, если
 $\forall a, b, c, d \in A : (aRb) \wedge (bRa) \text{ и } (cRd) \wedge \neg(dRc)$

33. Рефлексивность

R - рефлексивно, если
 $\forall a \in A : (aRa)$

34. Антирефлексивность

R - антирефлексивно, если
 $\forall a \in A : \neg(aRa)$

35. Нерефлексивность

R - нерефлексивно, если
 $\exists a, b \in A : (aRa) \wedge \neg(bRb)$

36. Транзитивное отношение

R - транзитивно, если $\forall a, b, c \in A$:

$$(aRb) \wedge (bRc) \rightarrow (aRc)$$

37. Антитранзитивное отношение

R - антитранзитивно, если $\forall a, b, c \in A$:

$$(aRb) \wedge (bRc) \rightarrow \neg(aRc)$$

38. Нетранзитивность

R - нетранзитивно, если $\forall a, b, c \in A$:

$$(aRb) \wedge (bRc) \rightarrow (aRc) \vee \neg(aRc)$$

39. Замыкание отношения относительно свойства

Замыкание R относительно свойства P - минимальное по включению надмножество R , обладающее свойством P

$$R^S = R \cup R^{-1}$$

40. Отношение эквивалентности

Отношение R эквивалентно, если оно обладает отношениями рефлексивности, симметричности и транзитивности.

При этом, если R помимо набора из этих трех свойств обладает каким-либо другим, то свойство эквивалентности сохраняется

41. Класс эквивалентности

Класс эквивалентности - подмножество, образованное в результате разбиения множества отношением эквивалентности

$[A]_R$ - множество всех классов эквивалентности по отношению к R

42. Порождающий элемент

Порождающий элемент класса эквивалентности - некоторый элемент, находящийся в отношении R со всеми элементами соответствующего класса

$[a]$ - класс эквивалентности, порожденный элементом a

43. Разбиение множества

Система множеств $A_i, i \in I$ называется разбиением множества A (обозн. $\langle A \rangle$), если:

- 1) все A_i - это непустые подмножества множества A
- 2) объединение всех A_i равно A
- 3) пересечение любых двух подмножеств пустое

44. Теорема про разбиение и классы эквивалентности

$\langle A \rangle$ - разбиение A $\Leftrightarrow \langle A \rangle = [A]_R$ по некоторому эквивалентному отношению R

45. Отношения строгого и нестрогого частичного порядка

строгий частичный
порядок:

антирефлексивность
асимметричность
транзитивность

нестрогий частичный
порядок:

рефлексивность
антисимметричность
транзитивность

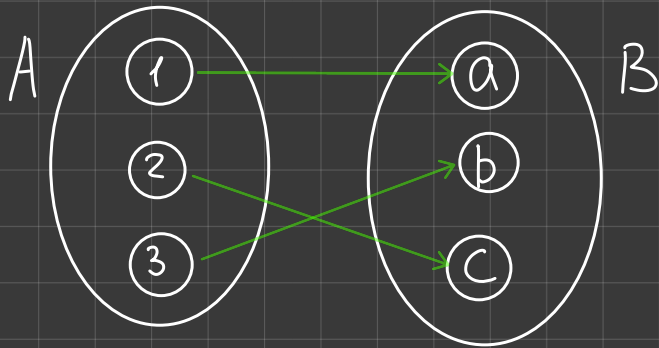
46. Отношения строгого и нестрогого линейного порядка

Отношение нестрогого линейного порядка - отношение нестрогого частичного порядка, в котором для любых двух элементов a и b существует либо aRb , либо bRa

Отношение строгого линейного порядка - отношение строгого частичного порядка, в котором для любых двух элементов a и b существует либо aRb , либо bRa

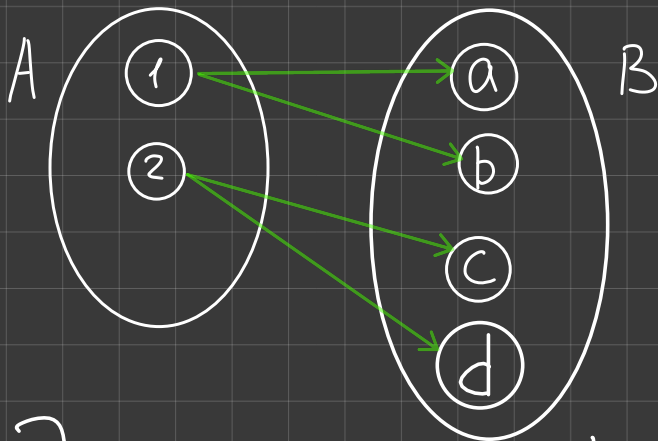
47. Отношение соответствия

Взаимо-однозначное соответствие



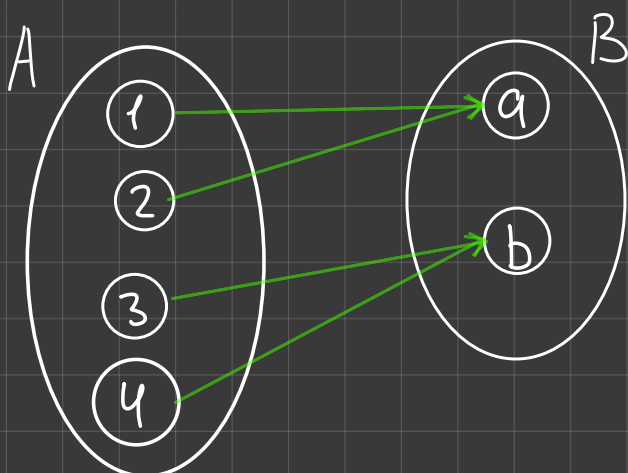
одному эл-ту из A - один эл-т из B;
одному эл-ту из B - один эл-т из A;

одно-многозначное соответствие



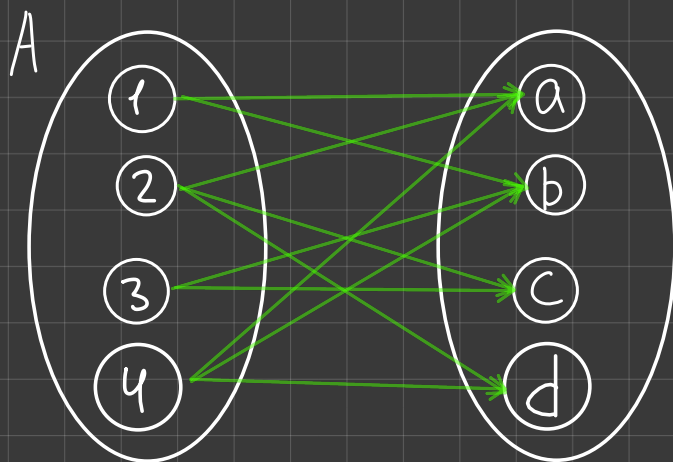
одному эл-ту из A - >1 эл-та из B;
одному эл-ту из B - один эл-т из A;

много-однозначное соответствие



одному эл-ту из A -
один эл-т из B;
одному эл-ту из B -
 >1 эл-та из A

МНОГО-МНОГОЗНАЧНОЕ СООТВЕТСТВИЕ



В одному эл-ту из A -
>1 эл-та из B;
одному эл-ту из B -
>1 эл-та из A

48. Линейно упорядоченное множество

Линейно упорядочено: для $\forall a, b \in A$
существует либо только aRb , либо только bRa
(a и b - сравнимы)

49. Частично упорядоченное множество

Частично упорядочено: не для
справедливо отношение R: aRb или bRa
(не все a и b - сравнимы)

50. Функциональное отношение

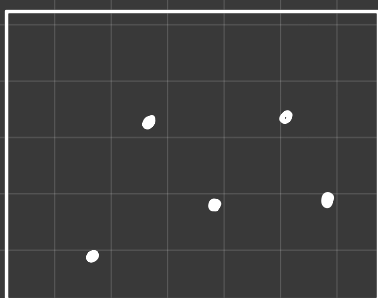
Пусть $R(xRy)$ на $X \times Y$, где $x \in X$, $y \in Y$.

Функциональное отношение - это бинарное
отношение xRy , в котором каждому элемент $x \in X$
соответствует не более одного элемента $y \in Y$

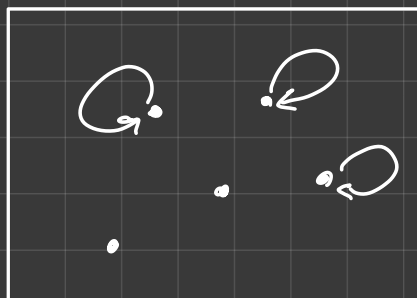
51. Недоопределенная функция

Функция частично определена (недоопределена), если существует $x \in X$ такой, что ему нет пары $y \in Y$.
Функция всюду определена, если каждому $x \in X$ соответствует один $y \in Y$

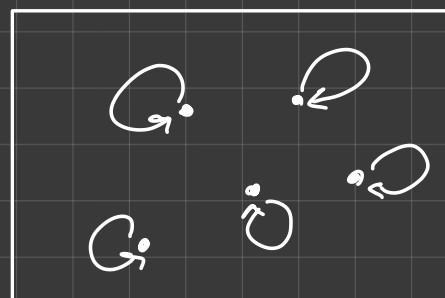
52. Какими свойствами обладает отношение, если нельзя определить свойство симметричности однозначно?



симм, асимм,
антирефл.,
транз.,
антитранз.

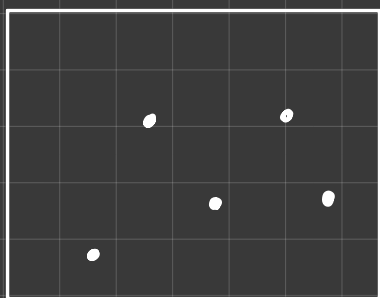


симм, антисимм,
не рефл.,
транз.

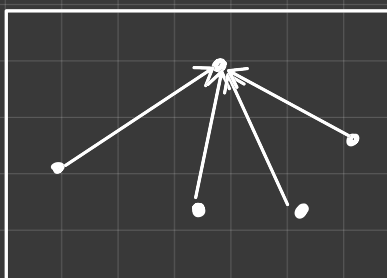


симм, антисимм,
рефл.,
транз.

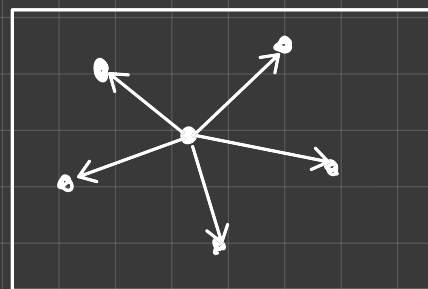
53. Какими свойствами обладает отношение, если нельзя определить свойство транзитивности однозначно?



симм, асимм, антирефл.,
транз.,
антитранз.



антирефл., антитранз.,
транз., асимм.



антирефл., антитранз.,
транз., асимм.